

ENGENHARIA DE SOFTWARE MODERNA: QUALIDADE E TDD

Atributos de qualidade relevantes

01. Robustez

Ideia de desenvolvimento: Rejeitar salários iguais ou inferiores a zero por meio de exceções controladas.

Justificativa: Evitar resultados inválidos e garantir que falhas sejam detectadas precocemente, não deixando assim que o usuário prossiga com dados que efetivamente serão inválidos ao testes.

02. Manutenibilidade

Ideia de desenvolvimento: Separar claramente as regras de cálculo (INSS, IRRF e salário líquido).

Justificativa: Permite alterações futuras nas alíquotas ou regras fiscais com impacto mínimo no código existente, deixando assim o código mais simples para manutenções.

Métricas de Software Associadas

01. Complexidade Ciclomática

Métrica: Complexidade por método

Ideia de uso: Manter métodos simples e com poucas decisões condicionais.

Justificativa: Métodos com baixa complexidade são mais fáceis de testar, entender e manter, o que vai de encontro com o atributo da manutenibilidade.

02. Densidade de Defeitos

Métrica: Número de defeitos encontrados por quantidade de testes executados

Ideia de uso: Analisar falhas identificadas durante a execução dos testes unitários.

Justificativa: Avaliar a eficácia da estratégia de testes adotada.

Definição de até duas ferramentas de IA

01. ChatGPT

Finalidade:

- Apoio na definição de casos de teste (TDD)
- Sugestões de refatoração

Benefício: Acelera o raciocínio técnico e principalmente a escrita de código de forma mais célere sem substituir a validação humana.

02. GitHub Copilot (ou similar)

Finalidade:

- Sugestão de código durante a implementação
- Apoio à escrita de testes unitários

Benefício: Redução de erros sintáticos e ganho de produtividade, mantendo o controle do software.

Link para o repositório:

<https://github.com/marcelosaraiva00/ENGENHARIA-DE-SOFTWARE-E-TDD>

Aluno: Marcelo dos Santos Saraiva Junior
Aluno: Jânio Dias da Silva